



Manual de Despliegue - ReciclaDUOC

Bienvenido a la documentación de despliegue de **ReciclaDUOC**. Este manual te guiará paso a paso para levantar todos los servicios necesarios para el funcionamiento de la aplicación en un entorno de desarrollo local.

La arquitectura del sistema se compone de tres partes principales:

1. **Backend:** Node.js (API Principal).
2. **Servicio de IA:** Python (Reconocimiento/Clasificación).
3. **Frontend:** React (Interfaz de Usuario).

Prerrequisitos

Antes de comenzar, asegúrate de tener instalado lo siguiente en tu máquina:

- Node.js (Versión LTS recomendada).
- Python 3.13

1. Configuración del Backend (Node.js)

El backend es el núcleo de la aplicación. Sigue estos pasos para iniciarlo:

Paso 1.1: Instalación de dependencias

Navega a la carpeta del backend e instala los paquetes necesarios.

```
cd backend  
npm install
```

Paso 1.2: Variables de Entorno (.env)

Importante: El servidor necesita variables de entorno para funcionar correctamente (como credenciales de base de datos o puertos).

Es una buena práctica crear un entorno virtual para no mezclar las librerías con tu sistema global.

```
cd ai_service
# Windows
python -m venv venv
.\venv\Scripts\activate

# Mac/Linux
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
```

Paso 2.2: Instalar dependencias

Instala las librerías listadas en el archivo de requerimientos.

```
pip install -r requirements.txt
```

Paso 2.3: Levantar el servicio

Ejecuta el servidor `uvicorn` en el puerto 8000.

```
python -m uvicorn app:app --reload --port 8000
```

✓ La IA debería estar escuchando en <http://localhost:8000>.

3. Configuración del Frontend (React)

Finalmente, levantamos la interfaz de usuario.

Paso 3.1: Instalación de dependencias

Navega al directorio del cliente.

```
cd frontend
npm install
```

Paso 3.2: Ejecutar la aplicación

Inicia el servidor de desarrollo de React.

```
npm run dev
```

✓ Abre tu navegador en la dirección que indique la terminal (<http://localhost:5173>).

Resumen de Ejecución

Para tener todo el sistema arriba, necesitarás **3 terminales** abiertas simultáneamente:

1. **Terminal 1 (Backend):** `npm run dev`
2. **Terminal 2 (IA):** `python -m uvicorn app:app --reload --port 8000`
3. **Terminal 3 (Frontend):** `npm run dev`

Solución de Problemas Comunes

- **Error de puertos:** Si te dice que el puerto (ej. 3000 u 8000) está ocupado, asegúrate de no tener otra instancia corriendo o cambia el puerto en el archivo `.env`.
- **Python no reconocido:** Si `python` no funciona en Windows, prueba usando `py`.
- **Módulos no encontrados:** Asegúrate siempre de haber ejecutado `npm install` o `pip install` en la carpeta correcta antes de correr el proyecto.